Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

«**Моніторинг мережі.**»

Виконав:
Студент групи ФЕП-14с
Студент Шиманський М.В.

Перевірив:
Доцент Цибуляк Богдан Зіновійович

Львів 2026

Мета роботи: Отримати практичний досвід роботи з системами моніторингу мережі і аплікацій.

Хід роботи

Моніторинг мережі – це процес захоплення, обробки та аналізу пакетів даних, які передаються або отримуються комп'ютерною мережею.

Telegraf - це легкий агент із відкритим вихідним кодом, призначений для збору, обробки та передачі метрик із систем, контейнерів чи застосунків.

InfluxDB - це спеціалізована база даних часових рядів (Time Series Database), яка забезпечує високопродуктивне збереження та швидку вибірку даних із часовими мітками за допомогою SQL-подібної мови InfluxQL.

Grafana - це відкрита платформа для моніторингу та візуалізації даних, яка дозволяє будувати наочні дашборди, аналізувати метрики та відстежувати стан системи в режимі реального часу.

1. **Дослідження теоретичних відомостей.**
2. **Уже підключений до ПК через SSH (підключення виконав під час виконання лабораторної номер 6, одразу виконую цю)**
3. **Приступаю до виконання першого завдання**

```
harased@ubuntu-server:~$ mkdir netdata-lab7 && cd netdata-lab7
harased@ubuntu-server:~/netdata-lab7$
```

рисунок 1 (створюю директорію та заходжу в неї)

```
harased@ubuntu-server:~/netdata-lab7$ nano docker-compose.yml
```

рисунок 2 (заходжу у файл)

```yaml
version: '3.8'

services:
  db:
    image: mysql:5.7
    container_name: wordpress_db
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_password
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_USER: wp_user
      MYSQL_PASSWORD: wp_password
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  wordpress:
    image: wordpress:latest
    container_name: wordpress_app
    restart: always
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
      WORDPRESS_DB_USER: wp_user
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wp_password
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
    depends_on:
      - db

  netdata:
    image: netdata/netdata:latest
    container_name: netdata
    hostname: my-virtual-server
    ports:
      - "19999:19999"
    restart: unless-stopped
    cap_add:
      - SYS_PTRACE
    security_opt:
      - apparmor:unconfined
    volumes:
      - netdatabit:/var/lib/netdata
      - netdatacache:/var/cache/netdata
      - /etc/passwd:/host/etc/passwd:ro
      - /etc/group:/host/etc/group:ro
      - /proc:/host/proc:ro
      - /sys:/host/sys:ro
      - /etc/os-release:/host/etc/os-release:ro
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro

volumes:
  db_data:
  netdatabit:
  netdatacache:
```

рисунок 3 (налаштовую dockerfile одразу для роботи з багатьма завданнями)

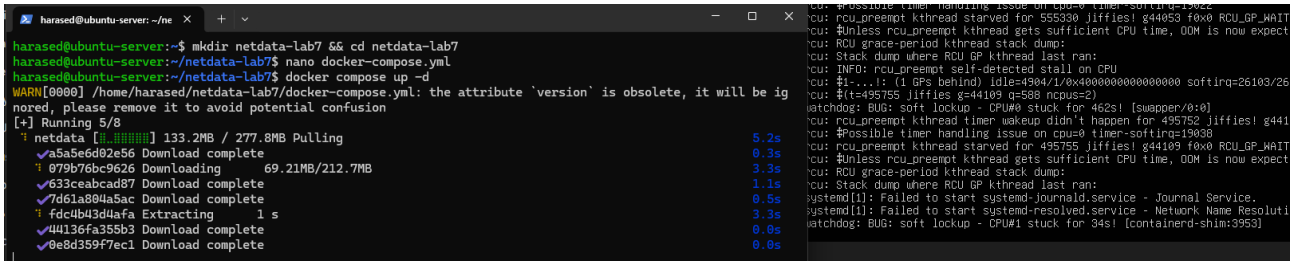


рисунок 4 (у минулій лабораторній виникала оця помилка, але тоді я її не відзначив, ядра забились та потрапили у мертву петлю (пам’яті немає і машина повністю завісла), тому я збільшу характеристики та перезавантажую віртуалку)

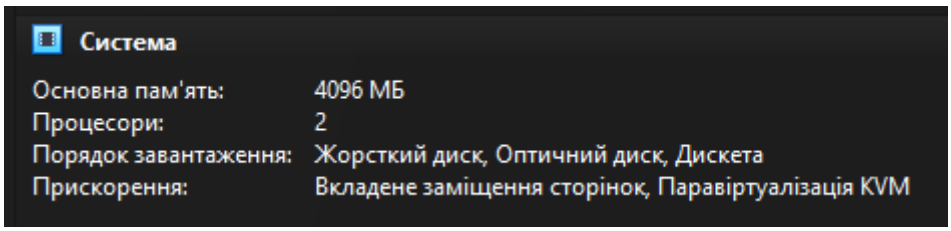


рисунок 5 (мої характеристики до)

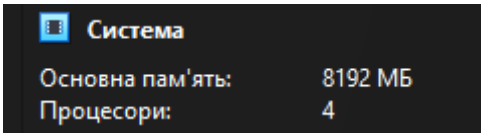


рисунок 6 (мої характеристики після, збільшив у два рази)

```
[+] Running 7/7
 ✔Network netdata-lab7_default       Created                                    0.1s
 ✔Volume netdata-lab7_db_data        Created                                    0.0s
 ✔Volume netdata-lab7_netdatabit     Created                                    0.0s
 ✔Volume netdata-lab7_netdatacache   Created                                    0.0s
 ✔Container netdata                  Started                                    2.4s
 ✔Container wordpress_db             Started                                    2.2s
 ✔Container wordpress_app            Started                                    1.8s
harased@ubuntu-server:~/netdata-lab7$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED         STATUS                   PO
RTS                                              NAMES
6c6aa8ca029f   wordpress:latest         "docker-entrypoint.s…"   4 minutes ago   Up 4 minutes             0.
0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp            wordpress_app
493695cbd265   mysql:5.7                "docker-entrypoint.s…"   4 minutes ago   Up 4 minutes             33
06/tcp, 33060/tcp                                wordpress_db
97e3cbd43bd8   netdata/netdata:latest   "/usr/sbin/run.sh"       4 minutes ago   Up 4 minutes (healthy)   0.
0.0.0:19999->19999/tcp, [::]:19999->19999/tcp    netdata
```

рисунок 7 (успішний запуск усіх контейнерів)

Назва	Протокол	Головний IP	Головний порт	Гостьовий IP	Гостьовий порт
Netdata	TCP		19999	10.0.2.15	19999
Nginx	TCP		8081	10.0.2.15	8081
SSH	TCP		2222	10.0.2.15	22
WordPress	TCP		8080	10.0.2.15	8080

рисунок 8 (добавляємо Netdata, та міняємо порт WordPress на 8080 з 8082, все інше з минулої лабораторної)

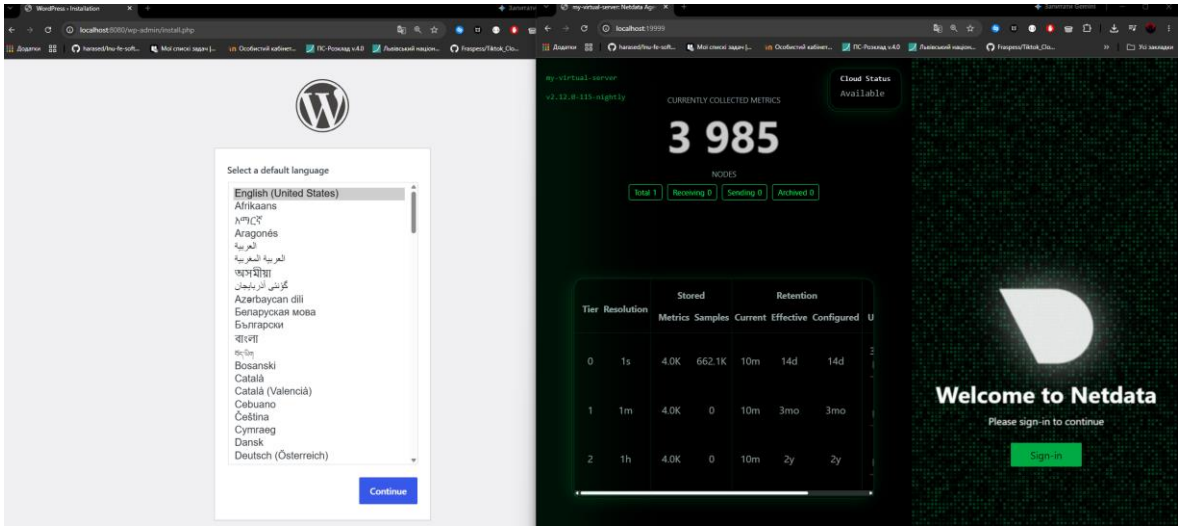


рисунок 9 (успішний запуск)

4. Приступаю до виконання другого завдання



рисунок 10 (CPU)



рисунок 11 (RAM)

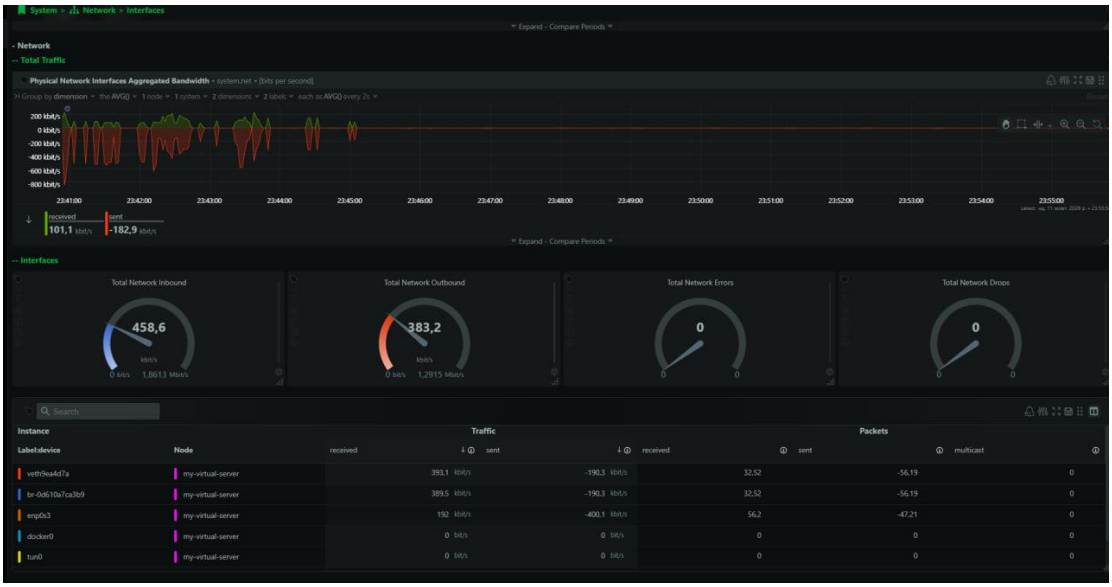


рисунок 12 (Network Interfaces)

5. Приступаю до виконання третього завдання



рисунок 13 (WordSpace containers)

6. Приступаю до виконання четвертого бонусного завдання

```
harased@ubuntu-server:~/netdata-lab7$ mkdir -p ~/bonus-monitoring && cd ~/bonus-monitoring
harased@ubuntu-server:~/bonus-monitoring$
```

рисунок 14 (створюю нову директорію та заходжу в неї)

```
  GNU nano 8.7.1                                  telegraf.conf
[agent]
  interval = "10s"
  round_interval = true
  metric_batch_size = 1000
  metric_buffer_limit = 10000
  collection_jitter = "0s"
  flush_interval = "10s"
  flush_jitter = "0s"
  hostname = "docker-host"

[[outputs.influxdb]]
  urls = ["http://influxdb:8086"]
  database = "telegraf"
  skip_database_creation = false

[[inputs.cpu]]
  percpu = true
  totalcpu = true

[[inputs.mem]]

[[inputs.net]]

[[inputs.docker]]
  endpoint = "unix:///var/run/docker.sock"
  timeout = "5s"
```

рисунок 15 (заповнення конфігураційного файлу telegraf)

```
 GNU nano 8.7.1                                  docker-compose.yml
version: '3.8'

services:
  influxdb:
    image: influxdb:1.8
    container_name: influxdb
    restart: always
    ports:
      - "8086:8086"
    environment:
      - INFLUXDB_DB=telegraf
    volumes:
      - influxdb_data:/var/lib/influxdb

  telegraf:
    image: telegraf:latest
    container_name: telegraf
    restart: always
    volumes:
      - ./telegraf.conf:/etc/telegraf/telegraf.conf:ro
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
    depends_on:
      - influxdb

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    container_name: grafana
    restart: always
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - influxdb
    volumes:
      - grafana_data:/var/lib/grafana

volumes:
  influxdb_data:
  grafana_data:
```

рисунок 16 (заповнення параметрів docker-compose)

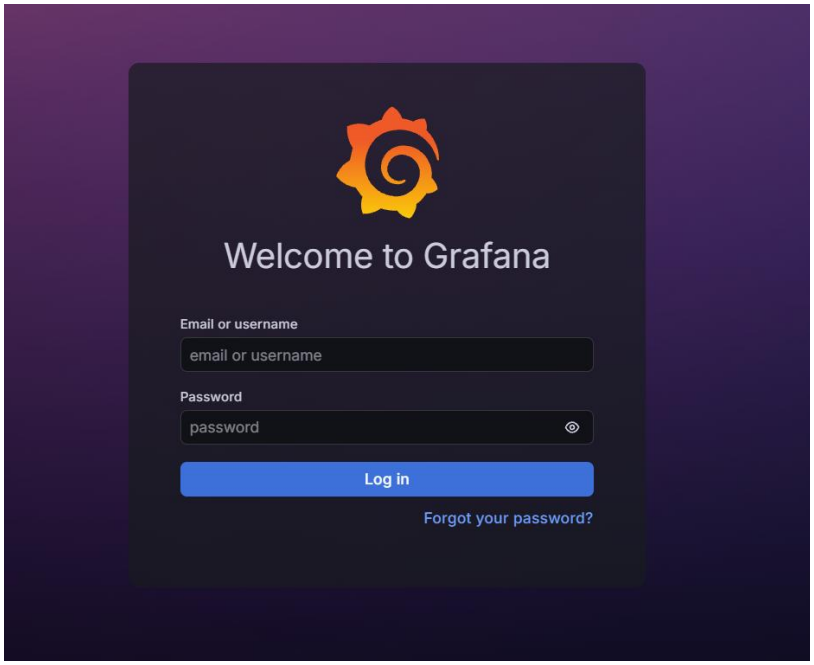


рисунок 17 (успішний запуск графани)

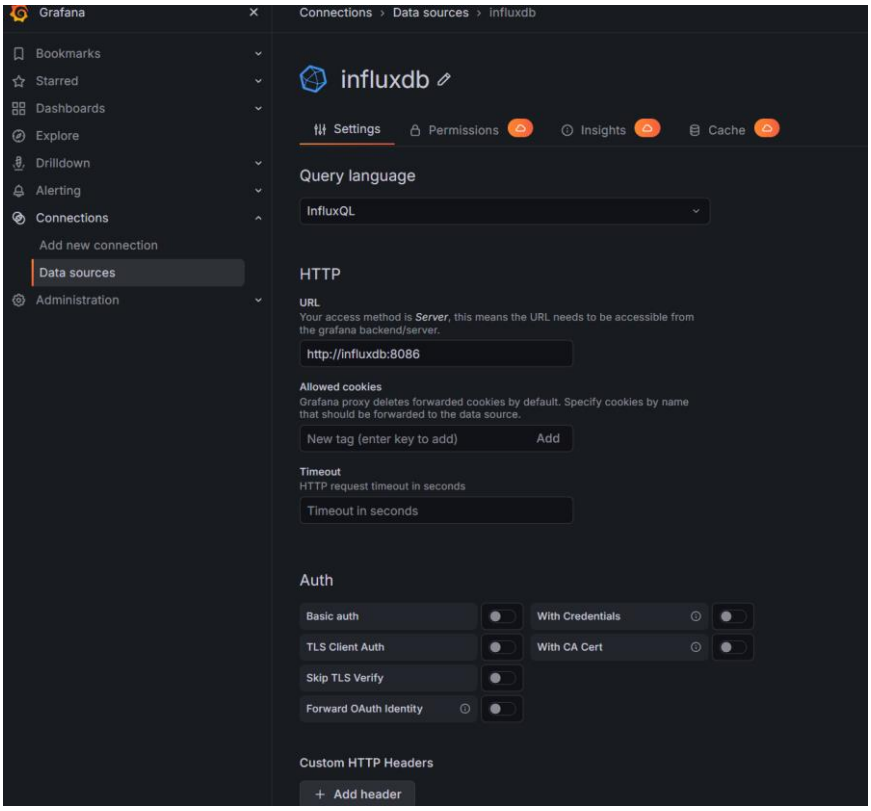


рисунок 18 (конфігурації та підключення бд до графани)

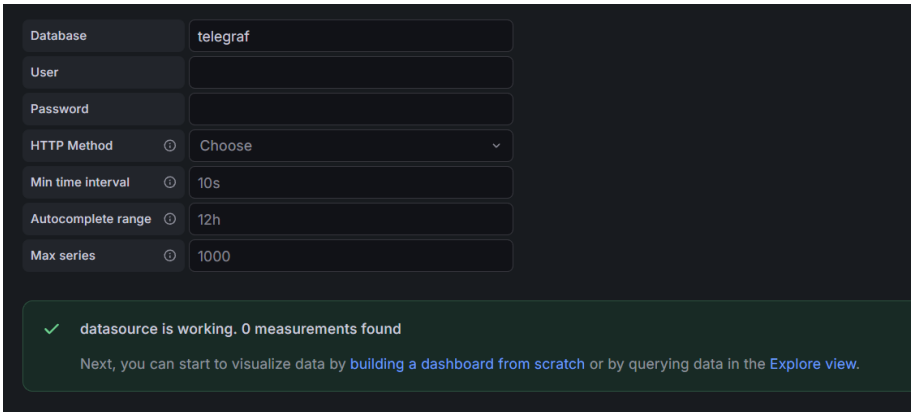


рисунок 19 (вказання параметрів а саме виду бд telegraf)

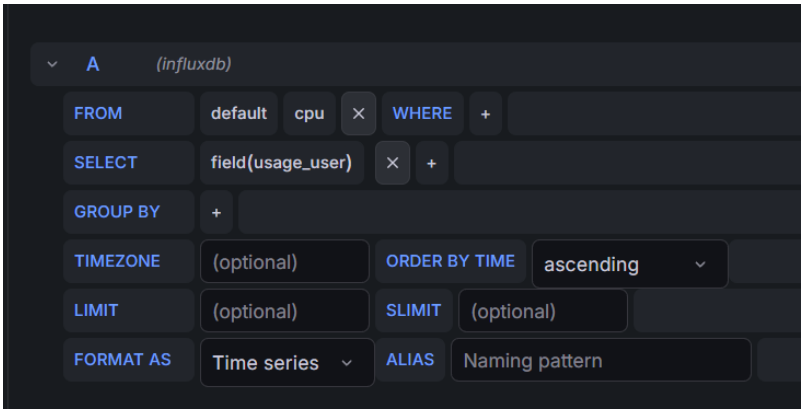


рисунок 20 (виконання запиту мовою InfluxQL)



рисунок 21 (дані не передаються, помилка)

```
harased@ubuntu-server:~/bonus-monitoring$ docker logs telegraf --tail 20
2026-10-11T21:30:12Z I! Loaded processors:
2026-10-11T21:30:12Z I! Loaded secretstores:
2026-10-11T21:30:12Z I! Loaded outputs: influxdb
2026-10-11T21:30:12Z I! Tags enabled: host=docker-host
2026-10-11T21:30:12Z I! [agent] Config: Interval:10s, Quiet:false, Hostname:"docker-host", Flush Interval:10
s
2026-10-11T21:30:12Z W! [agent] The default value of 'skip_processors_after_aggregators' will change to 'tru
e' with Telegraf v1.40.0! If you need the current default behavior, please explicitly set the option to 'fal
se'!
2026-10-11T21:30:12Z E! [telegraf] Error running agent: starting input inputs.docker: failed to ping daemon:
 permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
2026-10-11T21:31:12Z W! Strict environment variable handling is the new default starting with v1.38.0! If yo
ur configuration does not work with strict handling please explicitly add the --non-strict-env-handling flag
 to switch to the previous behavior!
2026-10-11T21:31:12Z I! Loading config: /etc/telegraf/telegraf.conf
2026-10-11T21:31:12Z I! Starting Telegraf 1.40.1 brought to you by InfluxData the makers of InfluxDB
2026-10-11T21:31:12Z I! Available plugins: 244 inputs, 9 aggregators, 35 processors, 26 parsers, 68 outputs,
 8 secret stores
2026-10-11T21:31:12Z I! Loaded inputs: cpu docker mem net
2026-10-11T21:31:12Z I! Loaded aggregators:
2026-10-11T21:31:12Z I! Loaded processors:
2026-10-11T21:31:12Z I! Loaded secretstores:
2026-10-11T21:31:12Z I! Loaded outputs: influxdb
2026-10-11T21:31:12Z I! Tags enabled: host=docker-host
2026-10-11T21:31:12Z I! [agent] Config: Interval:10s, Quiet:false, Hostname:"docker-host", Flush Interval:10
s
2026-10-11T21:31:12Z W! [agent] The default value of 'skip_processors_after_aggregators' will change to 'tru
e' with Telegraf v1.40.0! If you need the current default behavior, please explicitly set the option to 'fal
se'!
2026-10-11T21:31:12Z E! [telegraf] Error running agent: starting input inputs.docker: failed to ping daemon:
 permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
harased@ubuntu-server:~/bonus-monitoring$ nano telegraf.conf
harased@ubuntu-server:~/bonus-monitoring$ docker compose restart
```

рисунок 22 (знайшов помилку, не вистачає прав, коментую останні строчки)



рисунок 23 (успішно працює)

Висновок: У ході виконання лабораторної я успішно попрацював з сучасними системами моніторінгу та віртуалізації, використав надану

інформацію та навички з минулих лабораторних робіт, також ознаймився та використав на практиці такі інструменти роботи як : Telegraf, який забезпечує регулярний збір та передачу даних системних ресурсів, InfluxDB 1.8 база даних, більш старішого формату, також почитав про її новіші версії та різницю. Та Grafana, інструменту для побудови графіків. Автоматизував усю цю роботу через docker, також мав помилки у ході виконання завдання з якими справився.